

高等数学 II 笔记：8.7 到 Stokes 公式前

范围说明：本笔记依据你提供的 PDF 整理，覆盖第八章 8.7、8.8、8.9，第九章，以及第十章到 Stokes 定理正式出现前。

第八章多元函数微分学

8.7 多元微分学在几何中的应用

1. 空间参数曲线的切线与法平面

设空间曲线

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

若 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ ，则曲线在

$$P_0 = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$$

处的切向量为

$$\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

切线方程：

$$\frac{X - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{Y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{Z - z(t_0)}{z'(t_0)}.$$

若某个分母为 0，应改用参数式：

$$(X, Y, Z) = P_0 + s\mathbf{r}'(t_0).$$

法平面方程：

$$\mathbf{r}'(t_0) \cdot ((X, Y, Z) - P_0) = 0.$$

要点：

- 参数曲线的切向量来自对参数求导。
- 正则条件是 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ 。
- 切线方向由 $\mathbf{r}'(t_0)$ 决定，法平面以 $\mathbf{r}'(t_0)$ 为法向量。

2. 空间向量函数的求导规则

若 $\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t)$ 可导， $f(t)$ 可导，则

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{a}) = f'\mathbf{a} + f\mathbf{a}',$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a}' \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}',$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}' \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}'.$$

3. 隐式曲面的切平面与法线

设曲面由

$$F(x, y, z) = 0$$

给出。若

$$\nabla F(P_0) \neq \mathbf{0},$$

则 $\nabla F(P_0)$ 是曲面在 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量。

切平面方程：

$$F_x(P_0)(X - x_0) + F_y(P_0)(Y - y_0) + F_z(P_0)(Z - z_0) = 0.$$

法线方程：

$$\frac{X - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{Y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{Z - z_0}{F_z(P_0)}.$$

若某个偏导为 0，同样改写为参数式。

4. 显式曲面的切平面

若曲面为

$$z = f(x, y),$$

可令

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

则

$$\nabla F = (f_x, f_y, -1).$$

在 (x_0, y_0, z_0) 处，其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$ ，切平面为

$$Z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(X - x_0) + f_y(x_0, y_0)(Y - y_0).$$

5. 隐式空间曲线的切线

设空间曲线由两个曲面交线给出：

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

若

$$\nabla F(P_0) \times \nabla G(P_0) \neq \mathbf{0},$$

则交线在 P_0 处的切向量为

$$\mathbf{T} = \nabla F(P_0) \times \nabla G(P_0).$$

切线：

$$(X, Y, Z) = P_0 + s\mathbf{T}.$$

法平面：

$$\mathbf{T} \cdot ((X, Y, Z) - P_0) = 0.$$

6. 参数曲面的切平面与法向量

设参数曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

两条参数方向的切向量为

$$\mathbf{r}_u = (x_u, y_u, z_u), \quad \mathbf{r}_v = (x_v, y_v, z_v).$$

若

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0},$$

则法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

切平面方程：

$$(\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \cdot ((X, Y, Z) - \mathbf{r}(u_0, v_0)) = 0.$$

展开形式：

$$\begin{vmatrix} X - x_0 & Y - y_0 & Z - z_0 \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0.$$

8.8 二元 Taylor 公式与多元函数的极值

1. 一元情形回顾

一元函数在内点取极值且可导时，有 Fermat 必要条件：

$$f'(x_0) = 0.$$

若二阶可导：

- $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$: x_0 为极小值点。
- $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$: x_0 为极大值点。
- $f''(x_0) = 0$: 二阶判别法失效，需要进一步判断。

多元情形中，一阶条件由“导数为 0”变成“梯度为 0”，二阶条件由“二阶导数符号”变成“Hessian 矩阵正定/负定/不定”。

2. 多元微分中值定理

若 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸区域, f 在 D 内有连续偏导数, 则对 D 中两点 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1$, 存在 $0 < \theta < 1$, 使

$$f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0).$$

二元形式:

$$f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0) = f_x(\xi, \eta)(x_1 - x_0) + f_y(\xi, \eta)(y_1 - y_0),$$

其中 (ξ, η) 在线段连接的某一点处。

凸区域条件的作用: 保证两点之间的线段仍在定义区域内。

3. 二元 Taylor 公式

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域内有足够阶连续偏导数。记

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0.$$

二阶 Taylor 公式:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ & + \frac{1}{2} [f_{xx}(x_0, y_0)(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)\Delta x\Delta y + f_{yy}(x_0, y_0)(\Delta y)^2] + R_2. \end{aligned}$$

若用 Peano 余项, 则

$$R_2 = o((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2).$$

一般形式可写作:

$$f(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) = \sum_{m=0}^k \frac{1}{m!} (\Delta \mathbf{x} \cdot \nabla)^m f(\mathbf{x}_0) + R_k.$$

使用步骤:

1. 选展开点 (x_0, y_0) 。
2. 计算一阶、二阶偏导。
3. 代入 $\Delta x, \Delta y$ 。
4. 根据题目精度保留到指定阶数。

4. 多元函数极值

若在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内恒有

$$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0),$$

则 $\mathbf{x}_0$ 是极大值点; 若恒有

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0),$$

则 $\mathbf{x}_0$ 是极小值点。

极值是局部概念, 最大值、最小值是全局概念。

5. 极值的必要条件

若 f 在开区域内可微, 且 $\mathbf{x}_0$ 是极值点, 则

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

二元函数即

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$$

满足 $\nabla f = 0$ 的点称为驻点。

注意:

- 驻点不一定是极值点, 例如 $f(x, y) = xy$ 在 $(0, 0)$ 处是驻点但不是极值点。
- 边界极值点不一定满足 $\nabla f = 0$ 。
- 不可导点也可能取极值。

6. Hessian 矩阵与二阶判别

n 元函数的 Hessian 矩阵为

$$H(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

若 $\mathbf{x}_0$ 是驻点:

- $H(f)(\mathbf{x}_0)$ 正定: 严格极小值点。
- $H(f)(\mathbf{x}_0)$ 负定: 严格极大值点。
- $H(f)(\mathbf{x}_0)$ 不定: 不是极值点, 通常是鞍点。
- $H(f)(\mathbf{x}_0)$ 半正定或半负定: 二阶判别法失效。

二元函数中, 记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0),$$

$$D = AC - B^2.$$

判别:

- $D > 0, A > 0$: 极小值。
- $D > 0, A < 0$: 极大值。
- $D < 0$: 不是极值点。
- $D = 0$: 不能判定。

7. 闭区域上的最值

若 f 在有界闭区域 D 上连续, 则一定能取到最大值和最小值。

求法:

1. 在内部 D° 求驻点。
2. 在边界 ∂D 上求极值。
3. 若边界分段，分别讨论每一段。
4. 比较所有候选点的函数值。

常见错误：只求内部驻点，漏掉边界。

8. 最小二乘法

给定数据 (x_i, y_i) ，用直线

$$y = ax + b$$

拟合时，最小二乘法选择 a, b 使

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

最小。

令

$$Q_a = 0, \quad Q_b = 0$$

得到正规方程。矩阵形式中，若希望 AX 最接近 B ，则最小二乘解满足

$$A^T AX = A^T B.$$

8.9 条件极值与 Lagrange 乘数法

1. 条件极值

条件极值是在限制条件下求函数极值。例如：

$$z = f(x, y), \quad \varphi(x, y) = 0.$$

如果限制条件可以显式解出，例如 $y = y(x)$ ，可直接代入，把问题化为一元极值问题。

若限制条件不容易显式解出，则使用 Lagrange 乘数法。

2. 一个约束的 Lagrange 乘数法

求 $f(x, y)$ 在约束 $g(x, y) = 0$ 下的条件极值。

在适当正则条件下，条件极值点满足

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0.$$

即解方程组：

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x, \\ f_y = \lambda g_y, \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

几何理解：在条件曲线上取极值时， f 的等值线与约束曲线相切，因此两者法向量平行。

3. 多变量一个约束

求 $f(x, y, z)$ 在约束 $g(x, y, z) = 0$ 下的条件极值，候选点满足

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g = 0.$$

即

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x, \\ f_y = \lambda g_y, \\ f_z = \lambda g_z, \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

4. 多个约束

若求

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

在 m 个约束

$$G_1(\mathbf{x}) = 0, \dots, G_m(\mathbf{x}) = 0$$

下的条件极值，其中 $m < n$ ，则候选点满足

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla G_1 + \dots + \lambda_m \nabla G_m,$$

并满足所有约束：

$$G_1 = \dots = G_m = 0.$$

课件中也可能写成

$$\nabla f + \lambda \nabla G + \mu \nabla H = \mathbf{0}.$$

符号差异只影响乘子的正负，不影响候选点。

5. 正则条件

Lagrange 乘数法要求约束的 Jacobi 矩阵满秩。直观上，约束曲线或曲面不能在候选点退化。

一个约束时，要求

$$\nabla g \neq \mathbf{0}.$$

多个约束时，要求约束梯度线性无关。

6. 解题流程

1. 写目标函数 f 和约束 $g_i = 0$ 。
2. 建立 Lagrange 方程:

$$\nabla f = \sum_i \lambda_i \nabla g_i.$$

1. 联立约束方程求候选点。
2. 若题目要求最大/最小值, 在候选点中比较函数值。
3. 若区域还有边界或额外不等式条件, 需要另外讨论边界。

7. 常见模型

固定体积下表面积最小:

- 目标函数通常是表面积。
- 约束是体积固定。
- 解出后通常体现对称性, 例如最优长方体或圆柱具有某种比例关系。

正数和固定, 乘积最大:

若

$$x_1 + \cdots + x_n = a, \quad x_i > 0,$$

则乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 最大时

$$x_1 = \cdots = x_n = \frac{a}{n}.$$

这也可由 Lagrange 乘数法或均值不等式得到。

第九章重积分

1. 重积分的基本思想

二重积分:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$

表示把区域 D 分割成小块, 取函数值乘以小面积再求和的极限。

三重积分:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

表示在空间区域 Ω 上的体积分累积。

常见物理意义:

- $f = 1$: 面积或体积。
- $f = \rho$: 质量。

- xf, yf, zf 的积分：用于重心坐标。
- 距离平方乘密度的积分：用于转动惯量。

2. 重积分的性质

线性性：

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) d\sigma = \alpha \iint_D f d\sigma + \beta \iint_D g d\sigma.$$

区域可加性：若 $D = D_1 \cup D_2$ 且内部不重叠，则

$$\iint_D f d\sigma = \iint_{D_1} f d\sigma + \iint_{D_2} f d\sigma.$$

保号性：若 $f \geq 0$ ，则

$$\iint_D f d\sigma \geq 0.$$

比较性：若 $f \leq g$ ，则

$$\iint_D f d\sigma \leq \iint_D g d\sigma.$$

估值：若 $m \leq f(x, y) \leq M$ ，则

$$m\sigma(D) \leq \iint_D f d\sigma \leq M\sigma(D).$$

中值定理：若 f 连续， D 为有界闭区域，则存在 $\xi \in D$ ，使

$$\iint_D f d\sigma = f(\xi)\sigma(D).$$

三重积分有完全类似的性质，将面积 $\sigma(D)$ 换成体积 $V(\Omega)$ 。

3. 二重积分在直角坐标下的计算

若

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

若

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

计算策略：

1. 画区域。
2. 判断先对哪个变量积分更简单。
3. 写出内层变量的上下限。
4. 必要时拆分区域。

常见错误：

- 上下限写成了依赖内层变量。
- 区域投影写错。
- 需要拆区域时强行用一个积分表示。

4. 二重积分的变量替换

设

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v),$$

Jacobi 行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}.$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv.$$

注意：

- 面积微元要乘 $|J|$ 。
- 绝对值不能漏。
- 新区域 D' 也要变换。

5. 极坐标

极坐标：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Jacobi：

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r.$$

因此

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

适用场景：

- 区域含圆、扇形、圆环。
- 被积函数含 $x^2 + y^2$ 。
- 边界用 $r = \varphi(\theta)$ 表示更自然。

典型区域:

圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$:

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

圆环 $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$:

$$a \leq r \leq b, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

6. 三重积分在直角坐标下的计算

空间区域若写成

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

也可根据区域选择先积 x 、 y 或 z 。

核心仍是:

- 先确定外层投影区域。
- 再写内层上下曲面。
- 若投影复杂, 考虑换坐标。

7. 三重积分的一般变量替换

设

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w).$$

Jacobi:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw.$$

8. 柱面坐标

柱面坐标:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

体积微元:

$$dV = r dr d\theta dz.$$

适用场景:

- 区域绕 z 轴有圆柱、圆锥、旋转对称。
- 被积函数含 $x^2 + y^2$ 。

9. 球面坐标

常用约定：

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

其中 $\rho \geq 0$, φ 是与正 z 轴的夹角, θ 是 xOy 平面内极角。

体积微元：

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

适用场景：

- 球、球壳、圆锥与球的组合。
- 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 。

10. 重积分的应用

质量：

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma, \quad m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV.$$

平面薄片重心：

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_D x\rho(x, y) d\sigma, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iint_D y\rho(x, y) d\sigma.$$

空间物体重心：

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} x\rho dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} y\rho dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} z\rho dV.$$

转动惯量：

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2)\rho dV,$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2)\rho dV,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\rho dV.$$

第十章曲线积分和曲面积分

1. 数量场与向量场

数量场：每个点对应一个数，例如温度、密度、电势。

向量场：每个点对应一个向量，例如速度场、力场、电场。

设

$$\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}.$$

梯度：

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z).$$

散度：

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v} = P_x + Q_y + R_z.$$

旋度：

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

2. 第一型曲线积分：数量场沿曲线积分

定义：

$$\int_C f \, ds.$$

物理意义：线密度为 f 的曲线型物体的质量。

若曲线参数方程为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

则

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| \, dt,$$

所以

$$\int_C f \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| \, dt.$$

平面曲线 $y = y(x)$ ：

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx.$$

极坐标曲线 $r = r(\theta)$ ：

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} \, d\theta.$$

特点：

- 与曲线方向无关。
- 被积对象是数量场。
- 关键是正确写出 ds 。

3. 第一型曲面积分：数量场沿曲面积分

定义：

$$\iint_{\Sigma} f dS.$$

物理意义：面密度为 f 的曲面型物体的质量。

若曲面参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D,$$

则

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv,$$

因此

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

若曲面为显式形式 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

若曲面为隐式形式 $F(x, y, z) = 0$ ，且可解出 $z = z(x, y)$ ，则

$$dS = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$

4. 第二型曲线积分：向量场沿有向曲线积分

定义：

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}.$$

若

$$\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k},$$

则

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz.$$

若曲线参数方程为 $\mathbf{r}(t)$ ，方向对应 t 从 α 到 β ，则

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

特点：

- 与曲线方向有关；反向时积分变号。
- 可理解为力沿路径做功，或速度场沿曲线的环量。
- 平面情形为 $\int_C P dx + Q dy$ 。

5. 第二型曲面积分：向量场通过有向曲面的通量

定义：

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其中 $\mathbf{n}$ 是指定方向的单位法向量， $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 。

若参数曲面 $\mathbf{r}(u, v)$ 的方向与 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 一致，则

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{v}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

若

$$\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k},$$

则常写作

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

显式曲面 $z = z(x, y)$ ：

- 上侧方向：

$$d\mathbf{S} = (-z_x, -z_y, 1) dx dy.$$

- 下侧方向：

$$d\mathbf{S} = (z_x, z_y, -1) dx dy.$$

注意：

- 第二型曲面积分与曲面方向有关，换向变号。
- 第一型曲面积分没有方向，第二型曲面积分必须明确法向。

6. Green 公式及其应用

设 D 是平面上由逐段光滑简单闭曲线围成的闭区域， ∂D 取正向，即沿边界行走时区域在左侧。若

$$\mathbf{v} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

在 D 上光滑，则 Green 公式为

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

理解：

- 左边是边界上的环量。
- 右边是区域内部旋度的累积。
- 这是二维版本的 Stokes 思想，但本范围不进入 Stokes 公式本身。

Green 公式的通量形式：

$$\oint_{\partial D} P dy - Q dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy.$$

理解：

- 左边是通过边界的外向通量。
- 右边是区域内部散度的累积。
- 这是二维版本的 Gauss 思想。

7. 用 Green 公式计算面积

区域面积：

$$\sigma(D) = \iint_D 1 dx dy.$$

由 Green 公式可得：

$$\sigma(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx.$$

多边形面积公式：若顶点按逆时针为

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n),$$

则

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i),$$

其中 $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1)$ 。

8. 平面曲线积分与路径无关

设 D 是平面单连通区域， $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 光滑。下列命题等价：

1. 任意闭曲线 $C \subset D$ 上

$$\oint_C P dx + Q dy = 0.$$

1. 曲线积分与路径无关，只与起点终点有关。
1. 存在势函数 φ ，使

$$\nabla\varphi = (P, Q),$$

即

$$\varphi_x = P, \quad \varphi_y = Q.$$

1. 在 D 内满足

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

重要条件:

- 单连通不能随便省略。
- 如果区域有洞, 即使 $Q_x = P_y$, 闭路积分也可能不为 0。

若存在势函数, 则

$$\int_A^B P dx + Q dy = \varphi(B) - \varphi(A).$$

求势函数常用方法:

1. 由 $\varphi_x = P$ 对 x 积分:

$$\varphi = \int P dx + h(y).$$

1. 再对 y 求偏导并与 Q 比较, 求出 $h'(y)$ 。
2. 积分得到 $h(y)$ 。

9. 全微分方程

方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

若满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

则称为恰当方程。此时存在势函数 φ , 满足

$$d\varphi = P dx + Q dy.$$

通解为

$$\varphi(x, y) = C.$$

若不恰当, 有时可乘积分因子 $\mu(x, y)$, 使

$$\mu P dx + \mu Q dy = 0$$

变为恰当方程。

常见积分因子形式包括:

$$x^{-2}, \quad y^{-2}, \quad (xy)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1}, \quad (x^2 + y^2)^{-1/2}.$$

10. Gauss 公式

设 Ω 是空间中有界闭区域, 边界 $\partial\Omega$ 为分片光滑闭曲面, 取外侧法向。向量场

$$\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

光滑, 则 Gauss 公式为

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{v} dV.$$

坐标形式:

$$\iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dx dy dz.$$

理解:

- 左边是穿过闭曲面的总通量。
- 右边是区域内部散度的累积。
- 外侧法向是默认方向; 若题目给内侧方向, 结果取相反数。

应用:

1. 闭曲面通量优先考虑 Gauss 公式。
2. 非闭曲面可补面, 先算闭曲面通量, 再减去补面的通量。
3. 若 $\operatorname{div} \mathbf{v}$ 很简单, Gauss 通常比直接参数化更快。

11. 用 Gauss 公式求体积

若选取向量场使散度为 1, 则可把体积化为曲面积分。

常用公式:

$$V(\Omega) = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

也可用:

$$V(\Omega) = \iint_{\partial\Omega} x dy dz$$

当选取的向量场为 $(x, 0, 0)$ 时成立, 因为 $\operatorname{div}(x, 0, 0) = 1$ 。

12. Stokes 前的 Green 回顾

在 Stokes 定理正式出现前, 课件先回顾二维 Green 公式的环量形式:

$$\oint_{\partial D} \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是单位切向量, 且

$$\boldsymbol{\tau} ds = d\mathbf{r}.$$

这说明:

- 边界环量等于内部旋度累积。
- 在三维里对应的推广就是 Stokes 定理，但本笔记按你的范围停在公式正式给出之前。

总结对照表

对象	第一型	第二型
曲线积分	$\int_C f ds$	$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_C Pdx + Qdy + Rdz$
曲面积分	$\iint_{\Sigma} f dS$	$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$
是否有方向	无	有
常见意义	质量	做功、环量、通量

公式选择指南

1. 区域积分：

- 平面区域用二重积分。
- 空间区域用三重积分。
- 圆形/旋转对称优先考虑极坐标、柱面坐标、球面坐标。

1. 曲线积分：

- 出现 ds 是第一型。
- 出现 dx, dy, dz 或 $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ 是第二型。
- 闭合平面曲线优先检查 Green 公式。
- 若满足路径无关，优先找势函数。

1. 曲面积分：

- 出现 dS 是第一型。
- 出现 $dy dz, dz dx, dx dy$ 或 $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ 是第二型。
- 闭曲面通量优先用 Gauss 公式。
- 非闭曲面通量常用“补面法”。

1. 方向与符号：

- Green 正向：沿边界走时区域在左边。
- Gauss 默认：闭曲面外侧法向。
- 第二型曲线积分反向变号。
- 第二型曲面积分换法向变号。